

一、资金等值计算

1. 某 IT 企业今年向银行贷款 20 万元以购置一台设备。若银行贷款利率为 10%，规定 10 年内等额偿还，试求每年的偿还金额。
2. 某软件企业向银行贷款 200 万元，按年利率为 8% 进行复利计息，试求该企业第 5 年末连本带利一次偿还银行的金额。
3. 某 IT 企业在 6 年内，每年年末存入银行 100 万元，按年利率均为 8% 的复利计算，在第 6 年末该企业可以连本带利取出多少资金？

二、项目评价与决策

1. 软件企业为今后的软件开发工作的需要，欲在市场上选购一台计算机。今从市场调查得知有三种型号的计算机 A1, A2, A3 可供选择。它们在价格、性能(存储空间、网络通信)和软件等方面均有不同差异。试利用层次分析法建立该设备选型问题的决策模型，并作相应的排序求解。

D/B	B ₁	B ₂	B ₃
B ₁	1	4	6
B ₂	1/4	1	2
B ₃	1/6	1/2	1

B2/B	B21	B22
B21	1	3
B22	1/3	1

B ₁ /A	A ₁	A ₂	A ₃
A ₁	1	1/6	1/3
A ₂	6	1	2
A ₃	3	1/2	1

B₂₁/A	A₁	A₂	A₃
A₁	1	3	8
A₂	1/3	1	4
A₃	1/8	1/4	1

B₂₂/A	A₁	A₂	A₃
A₁	1	6	2
A₂	1/6	1	1/3
A₃	1/2	3	1

B₃/A	A₁	A₂	A₃
A₁	1	5	9
A₂	1/5	1	5
A₃	1/9	1/5	1

三、软件成本与工期的测算方法

1. 某计算机辅助设计 (CAD) 软件是计算机集成制造系统 (CIMS) 的一个子系统, 根据对用户的需求调查与分析, 确定该系统按功能可划分成**七个功能模块**, 它们分别是用户接口控制模块、二维几何造型模块、三维几何造型模块、数据结构管理模块、外部设备控制模块、计算机图形显示模块和设计分析模块。七个功能模块的成本费用率 C_{oj} (单位: 元/行), 劳动生产率 E_{oj} (单位: 行/人月) 及各阶段的工时费用率 α_j (单位: 元/人月) 见表 1, 其中软件生存周期仅考虑需求分析、设计、编码、测试四个阶段。表 2 和表 3 给出了专家的估算。试利用功能分解法对该软件系统作成本与工作量估算。

表 1

模块 工程经济参数	N_1	N_2	N_3	N_4	N_5	N_6	N_7
成本费用 C_{oj} (元/行)	15	25	20	15	20	25	15
劳动生产 E_{oj} (行/人月)	310	200	250	240	140	200	300
生存周期阶段	需求分析		系统设计		编码		测试
工程经济参数 工时费用率 α_i (元/人月)	5000		4500		4200		4500

表 2

参数 模块	(行)	(行)	(行)
N_1	1800	2400	2600
N_2	4200	5200	7600
N_3	4400	6400	8200
N_4	2500	3200	3300
N_5	2000	2100	2400
N_6	4000	4800	6200
N_7	6400	8400	9200

表 3（里面数值单位人月）

时间维 功能维	需求分析	设计	编码	测试
N_1	1.0	3.0	1	4
N_2	2.0	8.0	5	9
N_3	2.5	12.0	6.0	11.0
N_4	2.0	6.0	4.0	4.0
N_5	3	6.0	5	5.0
N_6	2	10.0	4.0	10
N_7	4.0	14.0	6.0	7.0

2. 考虑一个规模为 20 kDSI 的商用软件中的远程通信控制软件（**半独立型**软件），根据该目标软件的目标、功能需求以及开发机构人力资源投入的现实状况，综合影响因素 $U=1.45$ ，又得知该软件开发机构的**工时费用率** $\alpha = 3000$ 元/人月，试对该目标软件的成本、工作量与工期作出估计。

四、软件成本与价值工程分析

1. 某城市交通控制系统根据用户需求调查、需求分析和概要设计，该系统由信息采集子系统、网络信息传输子系统、图像显示子系统等七个子系统构成的一个软/硬件系统。现经成本估计并报政府批准，拟下拨政府经费 110 万来完成该系统的构建任务，试对该 NIS 进行目标成本分解和进行功能/成本分析。

3.20 各子系统成本参数表

行序号	子系统 参数	N_1	N_2	N_3	N_4	N_5	N_6	N_7	总和
1	成本估值 C_j (万元)	20	15	18	10	12	8	12	
2	成本系数 CI_j								
3	功能系数 FI_j	0.2	0.1248	0.2524	0.1252	0.1586	0.0476	0.0914	
4	价值系数 VI_j								—

2. ABC 分类

表 3.22 模块成本指数分类表

子系统	N_1	N_3	N_5	N_2	N_4	N_7	N_6
$\bar{CI}_j$	0.3	0.2524	0.2086	0.0748	0.0652	0.0514	0.0476
$\sum_{j\neq}^e \bar{CI}_j$							

五、挣值管理

1. 某项目计划工期为 8 年，预算总成本为 2000 万元。在项目实施过程中，通过对成本的核算和有关成本与进度记录得知，在开工后第 4 年年末的实际情况是：开工后 4 年末实际成本发生额为 800 万元，所完成工作的计划预算成本额为 600 万元。试分析该项目的成本执行情况和完工尚需估算。

六、软件项目的经济效果评价

1. 某项目有关数据见表 5-4 所示，试计算该项目的动态投资回收期。设 $i_c=10\%$

年序	0	1	2	3	4	5	6	7
投资	50	400	200					
经营成本				300	400	450	450	450
销售收入				400	600	600	800	700
净现金流量								
折现系数 $1/(1+10\%)^t$	1.0000	0.9091	0.8264	0.7513	0.6830	0.6209	0.5645	0.5132
净现金流量现值								
累计净现金流量现值								

2. 某项目的各年现金流量如表 3. 3 所示，试用净现值指标判断项目的经济性 ($i_c=15\%$)

某项目的现金流量表

年序	0	1	2	3	4~19	20
投资支出	60	20				
经营成本			17	17	17	17
收入			30	30	35	50
净现金流量						

七、软件项目的进度计划制定

1. 计算每个状态和活动的最早开始和最迟完成时间，项目的工期及关键活动是什么？

